S.O

1/09/26

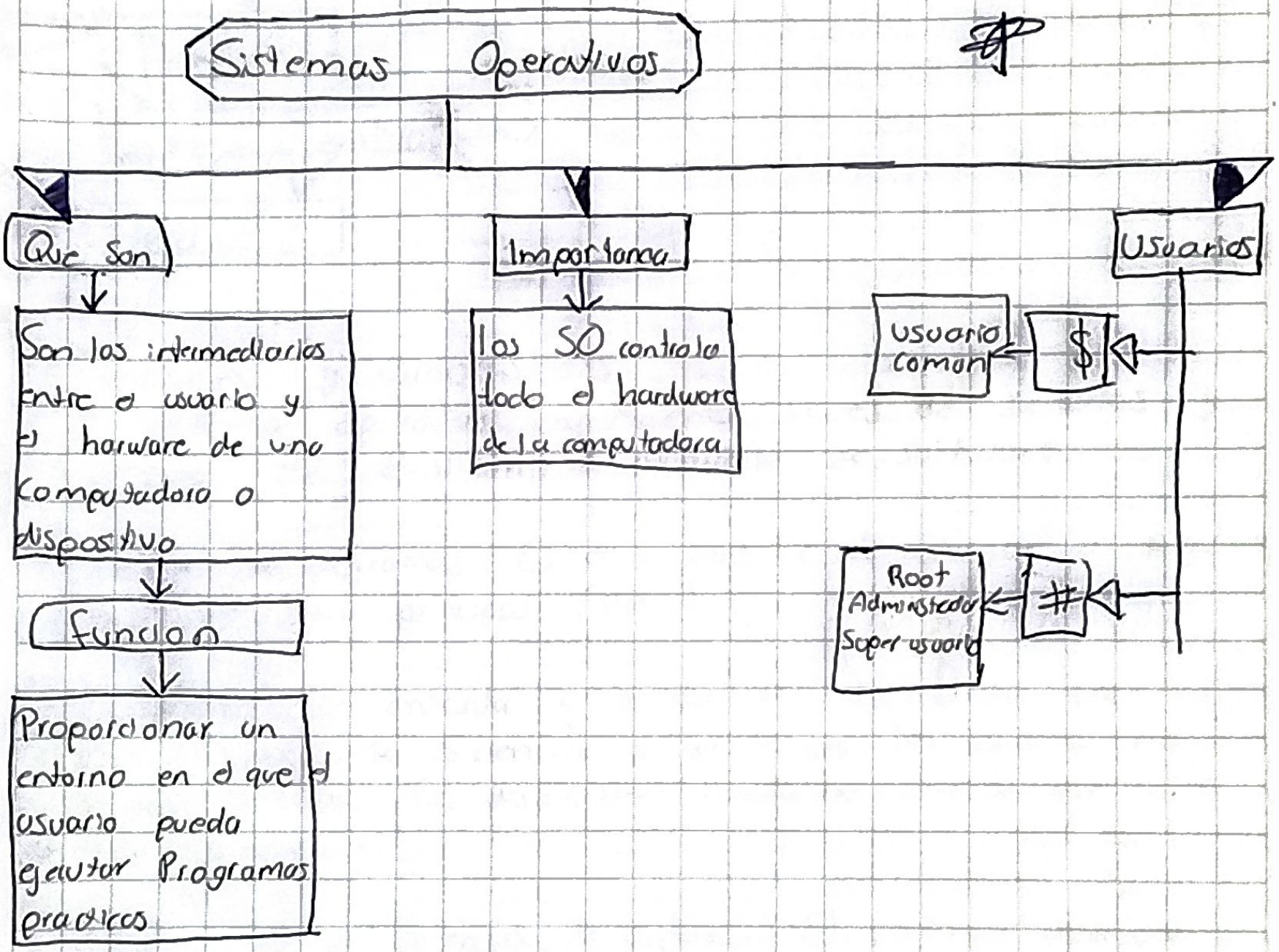
Sistmas Operativos

Forma de Evaluar	
A	10%
Practicas	30 %
Examen	30 %
Tareas	30 %
	100 %

2/09/26

Sistemas Operativos

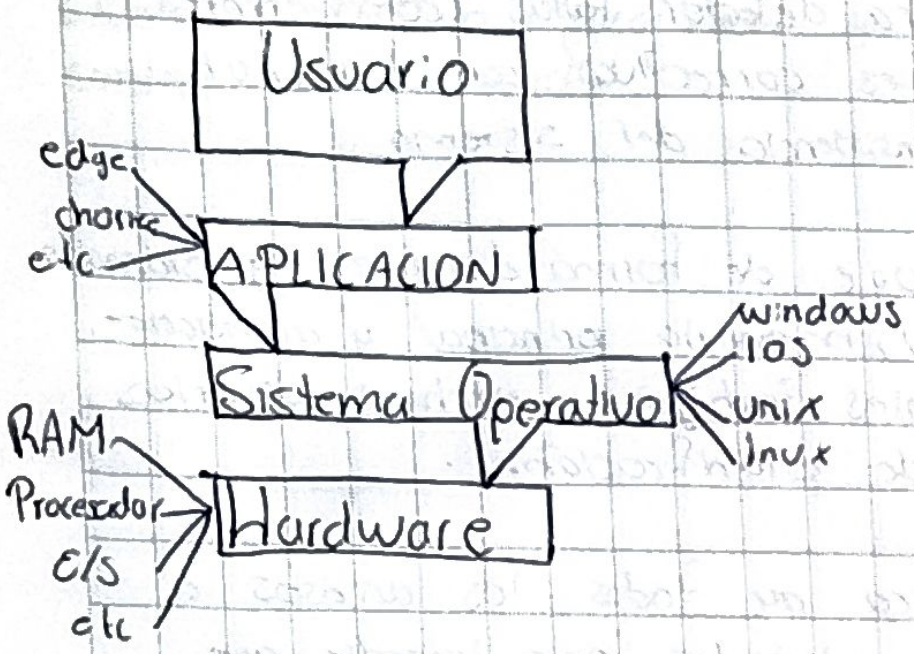
Son los intermediarios entre el usuario y el hardware de algun dispositivo.



BIOS = Sistema basico de entrada y salida

Sistemas Operativos

7/09/26



Comandos

Free -m → Ver memoria
lscpu → Inf de Procesador
lspci → Ifn de hadrware

Funciones y caracteristicas

- El sistema operativo implementa series de servicios y funciones que facilitan el desarrollo de software

- Ejecucion de programas: Es el responsable de cargar un programa en la memoria principal (RAM)

- Operaciones de entrada y salida: (E/S): Dado que por razones de eficiencia y proteccion los usuarios no pueden controlar los dispositivos hardware directamente

* hub = Concentrador

- Manipulacion de sistemas de archivos: El sistema operativo realiza la abstraccion de las propiedades fisicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad logica del archivo

- Comunicaciones: Facilita el intercambio de informacion entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a traves de la red utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.

S.O

7/04/26

- Detección y respuesta a errores: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallas (como errores de memoria) y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema

- Asignación de recursos: Distribuye de forma dinamica y ordenado recursos criticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre multiples trabajos o archivos usuarios concurrentes mediantes rutinas de planificación.

- Protección y Seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema esten controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o el propio sistema

- Características

- Modo Dual de operación: Distingue si el procesador esta ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario bit de modo = 1) o en el nombre del sistema operativo (modo Kernel, privilegiado o supervisor, bit de modo=0)

- Instrucciones Privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware solo pueden ser ejecutadas cuando la maquina se encuentra en modo Kernel evitando que un programa de usuario interfera con el correcto funcionamiento global

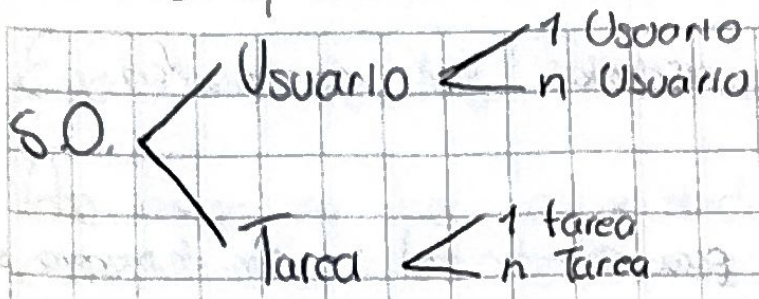
- Protección de Memoria: El hardware debe evitar que un programa o proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema Operativo u otros procesos

- Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos

FIRST CLASS.

- Mecanismo de Interrupciones: Aportaciones de flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador

Sistemas Operativos 8/09/26



Sistemas Operativos Multitarea
Con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo estos sistemas se distingen por sus habilidades para poder soportar la ejecucion de dos o mas trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al maximo su utilizacion

Sistemas Operativo Monotarea
Son mas primitivos y son todo lo contrario a los multitarea es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una

Sistemas Operativos Monousuario
Son aquellos que nadamas pueden atender un solo usuario debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicacion que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todas los dispositivos E/S y control dependen de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato ya que existe un solo usuario

Sistemas Operativos Multiusuario
Es todo lo contrario al monousuario y en esta categoria se encuentra todos los sistemas que ampien simultaneamente

8/09/26

las necesidades de dos o mas usuarios que comparten mismos recursos

Secure shell => Cifrado para conectar al servidor de manera segura
shell => Interprete de comandos
IP => Dominio (DNS). DNS -> traductor.
Name server (NS) =
look up = Buscar
nslookup = buscar nombre del servidor

FIRST CLASS.

Tarea S.O 8/09/26

Evolucion de los Sistmas Operativos

Asi como en las computadoras han ido evolucionado y cambiando los sistmas operativos han pasado por distintas generaciones

1940. Historia de los Sistemas Operativos

- Generacion cero

A finales de 1940, con lo que se podria considerar la aparicion de la primer generacion de computadoras se acredia directamente a la consola de la computadora desde la cual se actuaba sobre una serie de micro interruptores que permitian introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. Por aquel entonces no existian los sistemas Operativos y los programadores debian interactuar con el hardware del computador sin ayuda externa, Esto hacia que el tiempo de preparacion para realizar una tarea fuera considerable. Ademas para poder utilizar una computadora debia hacerse por turnos

- Generacion Uno (1950) - (1980)

Los sistmas Operativos de los años cincuenta fueron diseñados para hacer mas fluida la transicion entre trabajos. Antes de que los sistemas fueran diseñados se perdia tiempo considerable entre la terminacion de un trabajo y el inicio del siguiente, Este fue el comienzo de los sistemas Operativos de procesamiento por "lotes" donde los trabajos se reunian por grupos o lotes. Cuando el trabajo estaba en ejecucion, este tenia control total de la maquina. Al terminar el trabajo el control era devuelto al Sistema Operativo

c) cual limpiaba, leia y iniciaba el trabajo siguiente. Al inicio de los 50s esto habia mejorado con la introduccion de targetas perforadas (las cuales serviron para introducir los programas del lenguajes de las maquinas) puesto que ya no habia que utilizar los tableros enchufables

- El laboratorio de investigacion General Motors implemento el primer sistema operativo para la IBM 701
- BESYS: En el ambito del S.O los laboratorios BELL mejor conocido por unix pero antes de ser llamado asi era llamado BESYS en 16 de octubre de 1957, fue diseñado para 704 tambores, 8K palabras de 36 bits de la memoria principal
- Share OS 1955 se constituye un grupo de usuarios SHARE que aporta ideas y sugerencias para un Sistema Operativo comun denominado SOS (SHARE Operating System)

- Computacion Personal y la Era de la GUI (1980 - 1990)

Aparicion del microprocesador LSI y VLSI (ej. Intel 8086) motorola 68000), haciendo economicamente viable la PC de escritorio

Los Sistemas Operativos Representativos eran: MS-DOS, APPLE Macintosh system software (system 1 a 6), AmigaOS UNIX BSD, OS/2

Innovaciones Tecnicas
Interfaz grafica de usuario (GUI) Transicion de las pantallas de comandos de MS-DOS al uso de ventanas iconos

FIRST CLASS.

8/09/26

menos y raton
- Capacidades Personales. Aun que los primeros SO d PC carecian de memoria protegida o multitarea preventiva, priorizaron la usabilidad interactiva sobre la eficiencia teorica pura

- Redes, 64 Bits, Codigo Abierto y Dominio Movil
1990 — 2010

Internet de alta velocidad procesadores x86-64 y la llegada de los smartPhones

Sistemas Operativos Representativos: Windows NT/95/XP/7 GNU/Linux, mac OS, simbian, IOS, android

Innovaciones tecnicas:
- Arquitecturas modernas: Implementacion masiva de multitarea preventiva, memoria virtual paginada con proteccion de procesos y soporte multihilo

- Ecosistema Linux, Dominio del software libre en servidores, supercomputadoras y base sobre la que se construya Android
- Sistemas Operativos Moviles, SO optimizados para la eficiencia energetica gestion tactil, arquitecturas ARM y ajustamiento de aplicaciones

- Sistemas Operativos Contemporaneos: Nube, Virtualizacion y contenedores
2010 - Presente

Computacion multinucleo avanzada, arquitecturas hetero geneas (CPU-GPU-NPU) virtualizacion a gran escala y la nube

Sistemas Operativos Representativos

- Windows 10/11, macOS (APPLE Silicon), distribuciones Linux Enterprise (RHEL, Ubuntu server), Android, iOS, ChromeOS, SO para IoT (Free Roots)

Innovaciones Tecnologicas

- Virtualizacion e Hypervisors: Capas de software (KVM) (Hyper-V, ESXi)

- Contenedorizacion: Desplazamiento parcial del rol tradicional del SO hacia motores de contenedores

- Integracion de IA y EDGE Computing: Kernels y subsistemas optimizados para delegar tareas a unidades de procesamiento neuronal (NPU)

Referencias

geeksforgeeks.org/operating-system

FIRST CLASS.

22/09/26

Supercomputadora "YUCA"

Ubicada en la universidad de sonora representa un salto cualitativo para la ciencia Mexicana.

YUCA es actualmente la supercomputadora mas grande en el pais, es la mas nueva, que supera por mucho a otras que tenemos en mexico que son de apenas medio petaflop

Capacidad de YUCA

Capacidad: 2.3 Petaflops
Velocidad: Puede realizar 2.3 millones de operaciones por segundo
Sistema Operativo AlmaLinux 9.4
Se destino una inversion cercana 68 millones de pesos.
En sus primeros cinco meses de operaciones, el equipo ha brindado servicio a 180 Investigadores con sus respectivos equipos de trabajo. Ha demostrado un rendimiento extraordinario al acumular.

Mas de 300 mil horas de trabajo de computo, lo que se equipara a unos 70 años de trabajo humano convencional

En menos de un semestre YUCA Ejecuto un total de 457 mil 272 horas de calculos, lo que en una CPU convencional habria representado 52 años de trabajo continuos

Referencias

Https://caribe peninsular.mx/la super computadora-yucar/

28/09/26

Procesos

Los primeros sistemas informaticos solo permitian que se ejecutara un programa a la vez. Este programa tenia el control completo del sistema y tenia acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informaticos actuales permiten que se cargue en memoria multiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolucion requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al Concepto de proceso, que es un programa en ejecucion. Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido.

Cuanto mas complejo es el sistema operativo, mas se espera que haga en nombre de sus usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, tambien tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno u otro motivo no estan incluydas dentro del kernel. Por lo tanto un sistema esta formado por una coneccion de procesos

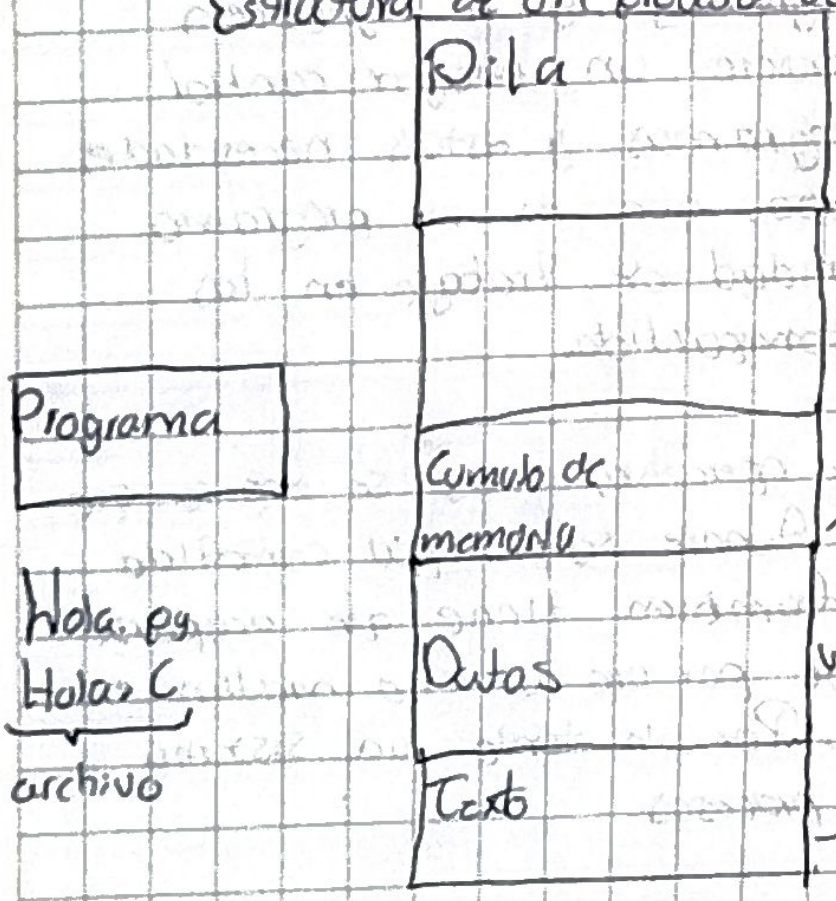
Procesos del sistema operativo que ejectan codigos del sistema y Procesos de usuario que ejecutan codigos de los usuarios. Potencialmente todos esos procesos pueden ejecutarse concurrentemente multiplexando la CPU, controlando la asignacion de la CPU entre los distintos procesos, el sistema operativo puede incrementar la productividad de la computadora

Hay que resaltar que el proceso es algo mas que el codigo del programa, a este codigo de programa se le denomina seccion de texto. Ademas de codigo, un proceso incluye tambien la actividad actual, que queda representada con el valor del contador de programa y por los contenidos de los registros del procesador

28/04/26

Generalmente un proceso incluye tambien la pila del proceso, que contiene datos temporales (como los parametros de las funciones que contiene direcciones de retorno y las variables locales) y una seccion de datos que contiene las variables globales, el proceso puede incluir un cumulo de memoria, que es la memoria que se asigna dinamicamente al proceso en tiempo de ejecucion.

Estructura de un proceso de Memoria



Un programa, por si mismo no es un proceso. Un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenados, mientras que un proceso es una entidad activa, con un contador de programa que especifica la siguiente instruccion que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados. un programa se convierte en proceso cuando se carga en memoria. dos tecnicas habituales para cargar archivos ejecutables son hacer doble click en el icono que representa el archivo ejecutable e introducir el nombre del archivo en la linea de comandos. Aunque puede haber dos procesos asociados con el mismo programa, esos procesos se considerian dos secuencias de ejecucion separadas.

Por ejemplo varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes del programa de correo, o el mismo usuario puede invocar muchas copias de la web, cada una de estas copias es un proceso distinto y aun que las secciones de texto son equivalentes la seccion de datos son diferentes

3.0

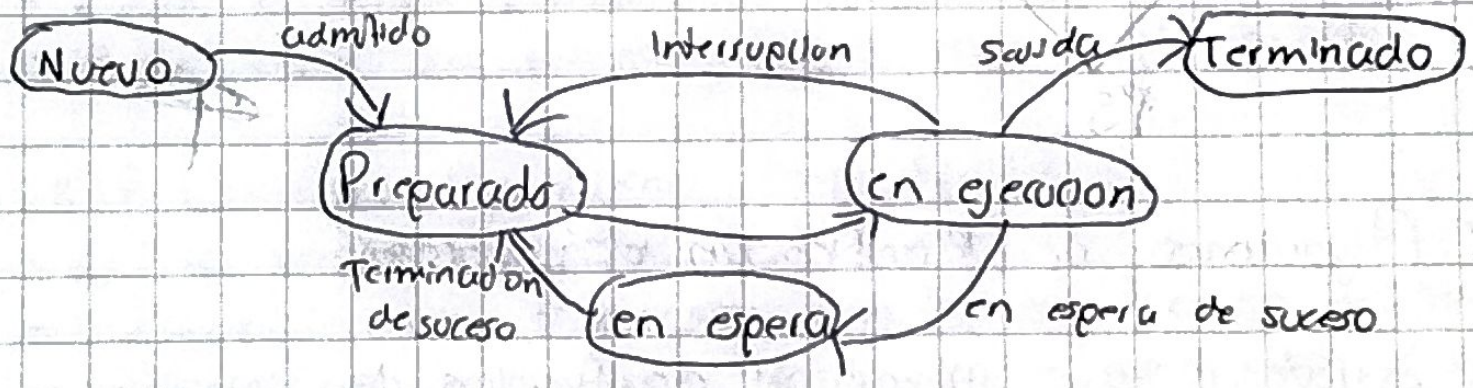
El sistema operativo puede interrumpir un proceso en ejecución para asignar la CPU a otro de mayor prioridad o debido a la expiración de un intervalo de tiempo

- Round Robin (RR) (Diseñado para sistemas de tiempo compartido.
- SRTF (version apropiativa del SJF
- Multilevel queue scheuling (la cola se divide en subcolas independientes)
- Multilevel feedback queue schcuduling (Extension de colas multinivel que permite a un proceso moverse entre colas segun su comportamiento

S.O

Tarea
Estado del proceso

- Nuevo: El proceso esta siendo creado
- En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones
- En espera: El proceso esta esperando a que se produsca un suceso
- Preparado: El proceso esta a la espera de que le asignen a un procesador
- Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso



Procesos ligeros: Hilos o hebras

- Una hebra es una unidad basica del CPU comprende un ID de hebra, un contador de programa un conjunto de requisitos y una pila. Un proceso tradicional (o proceso pesado) tiene una sola hebra de control

- Los hilos o hebras son unidades basicas de ejecución dentro de un proceso. Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de ejecución, recursos y estado

S.O 5/10/26

Comandos

WSl -- Instwl → Instala (windows subsystem for linux)
WSl -- Instwl -d Debian → Instala terminal debian en windows
exit → Sale de la terminal de linux
wsl -d Debian → Ingresa a la terminal de linux desde PS
WSl --list --Online → Muestra todas las versiones disponibles
Stop-Computer -Force → Apagar el equipo desde PS

Power Shell
PS

Tarea: Algoritmos de Planificacion de procesos

Son las estrategias que utilizan el planificador del sistema operativo (scheduler) para asignar el uso de la CPU a los procesos que se encuentran en la cola de listos. Su objetivo principal es maximizar el rendimiento del sistema minimizar el tiempo de espera y garantizar la equidad entre tareas

Clasificacion

1: Algoritmos No Apropiativos
Una vez que el proceso obtiene la salida CPU mediante el control de la misma hasta que finalice voluntariamente la operacion de entrada/salida

- FCFS / FIFO (los procesos atienden en estricto orden de llegada)
- SJF (Asigna la CPU al proceso con menor tiempo de rafaga)

2: Algoritmos Apropiativos

FIRST CLASS.

Principales algoritmos

1. FCFS (First come, first served)
   - atiende los procesos en el orden que llegan
   - Es sencillo, pero un proceso largo puede hacer esperar a los demas
   Ejemplo: primero llega P_1 despues P_2 se atiende primero a P_1 y luego a P_2

2. SJF (shortest Job First)
   - Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo de CPU
   - Reduce el tiempo promedio de espera
   - Puede hacer que procesos largos esperen demasiado

3. SRTF (shortest Remaining time First)
   - Es la version apropiada SJF
   - Siempre ejecuta el proceso con menor tiempo restante
   - Si llega un proceso mas corto, puede interrumpir al que se esta ejecutando

4. Round Robin
   - Cada proseso recibe un cuantum o intervalo de tiempo
   - Cuando termina su tiempo pasa al siguiente proceso
   - Es muy utilizado en sistemas interactivos porque permite repartir el CPU de manera equitativa.

5. Prioridades
   - Cada proceso tiene asignada una prioridad
   - El proceso con mayor prioridad se ejecuta primero
   - Puede ser apropiativo o no apropiativo

6. Colas Multinivel
   - Divide los procesos en diferentes colas segun su tipo o prioridad
   - Cada cola utiliza un algoritmo diferente

7. Colas multinivel con retroalimentacion
   - Divide los procesos en diferentes colas
   - Busca equilibrar rendimiento y tiempo de respuesta

Algoritmos de Planificación
- Puede ser invocado cuando:
   - Un proceso cambia del estado de ejecución al estado de espera
   - Un proceso cambia del estado de ejecucion al estado preparado
   - Un proceso cambia de estado de espera al estado preparado
   - Cuando un proceso termina
- Despachador: Cambio de contexto, cambio al modo usuario salto a la posicion correcta dentro del programa de usuario para reiniciar dicho programa
- El cambio de Contexto es el proceso mediante el cual la CPU guarda el el estado actual de un proceso y carga el estado de otro
- Tiempo de ejecución: Desde el punto de vista de un proceso individual, el criterio importante es cuando tarda en ejecutarse dicho proceso
- Tiempo de espera: Es la suma de los periodos invertidos en esperar en la cola de procesos preparados
- Tiempo de Respuesta: Es el tiempo que el proceso tarda en empezar a responder no el tiempo que tarda en enviar a la salida toda la información de respuesta

Tick y Quantum
- Tick Una fraccion de tiempo durante la cual se puede realizar trabajo util esto es usar el CPU sin interrupcion El tiempo correspondiente a un tick esta determinado por una señal periodica emitida por el temporizador

Memoria Virtual

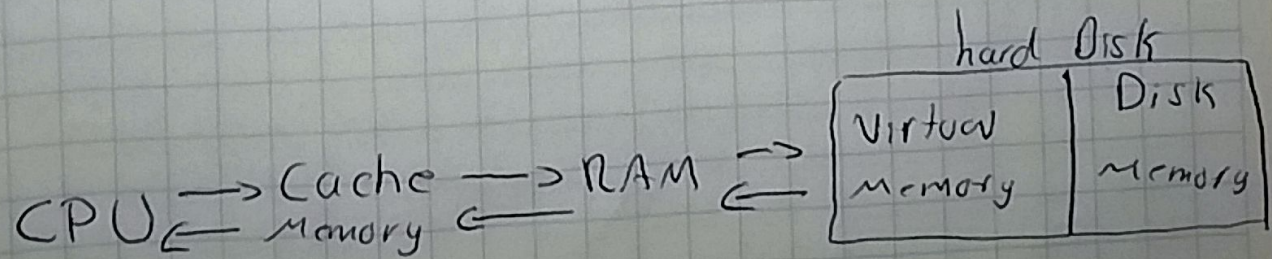
La tecnica de memoria virtual es un mecanismo que permite la ejecución de procesos que no se encuentran completamente en la memoria

Una de las principales ventajas de este esquema es que los programas puedan tener un tamaño mayor que la propia memoria fisica

Ademas la memoria virtual abstrae la memoria principal transformandola conceptualmente en una matriz uniforme y extremadamente grande de posiciones de almacenamiento separado asi la memoria logica (tal como la ve el usuario) de la memoria fisica

Esta tecnica libera a los programadores de las preocupaciones relativas de las limitaciones del espacio de almacenamiento de memoria

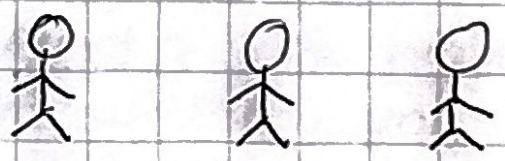
La memoria virtual es una tecnica de gestion de la memoria que le permite que el sistema operativo disponga de mas memoria de la que esta fisicamente disponible haciendo uso del disco duro como una extension de la RAM



19/10/26

2^2 2^1 2^0

4 2 1 = 7



Read

write

execute

usuario/dueño Grupo Otros

UGO

rwx rwx rwx

110=6 100=4 100=4 → 644

S.O

Tarea:
-¿Como cambiar los permisos de manera simbolica?

Para cambiar permisos de manera simbolica en linux con chmod, se utiliza una sintaxis muy sencilla basada en tres componentes

a quien + Que accion + Que permiso

La estructura de Ugo
U = User / usuario
g = Grupo
O = Others
A = All / Todos

Los Operadores (Acciones)
+ Añade o agrega permisos
- Quita o elimina permisos
= Asigna unicamente permisos indicados (sobre escribe los anteriores)

Los Pamsos

r = Read / lectura
w = (write) / escritura o modificación
x = (execute) / ejecutar

Ejemplos
+ => chmod u+x archivo.sh
- => chmod o-w archivo.txt / chmod a-x script.sh
= => chmod u=rgw, g=r, O= archivo.txt

S.O

Paginación y segmentación

Son dos técnicas fundamentales de la gestión de memoria que utilizan los sistemas operativos modernos para organizar proteger y asignar la memoria principal (RAM) a los procesos que se están ejecutando

- Paginación

La Paginación es un mecanismos que divide tanto la memoria física (la RAM) como la lógica (el espacio de direcciones de un proceso) en bloques de tamaño fijo

- Paginas: los Bloques que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso

- Marcos (Frames): los bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física

- Segmentación

La segmentación es una técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño fijo.

- Segmentos: Cada modulo del programa forma un segmento independiente

- Ejemplo: El codigo del programa principal, las funciones la pila stack, el monton o heap, y las tablas de : duas variables globales).

ARTIST CLASS

S.O

21/10/26

1. ¿Que es un sistema operativo?
Son los intermediarios entre el usuario y el hardware de algun dispositivo
2. ¿Cual es la diferencia entre un proceso y un hilo?
Un proceso es un programa en ejecucion mientras que un hilo o hebra es una unidad de ejecución dentro de un proceso
3. ¿Que tecnica de la gestion de la memoria permite a un proceso usar mas memoria fisica disponible?
Memoria virtual

4. ¿Que es el cambio de contexto?
Proceso mediante el cual la CPU guarda el estado actual de un proceso y carga el estado de otro
5. Es el componente principal y fundamental del sistema operativo y su funcion es gestionar y controlar los recursos. Kernel o nucleo

6. ¿Cual es la diferencia entre un proceso y un programa?
Un programa es una entidad pasiva un proceso es una entidad Activa
7. ¿Es un numero de identificacion unico que el nucleo del sistema operativo asigna a cada proceso?
PID (Proces ID o identificador de proceso)

8. ¿Que funcion tiene la MMU?
archivo de texto utilizado para definir la estructura de menus barras de herramientas o distribuciones de comandos
9. ¿En linux con que comando podemos ver el estado de los procesos?
PS o TOP

10. ¿La memoria RAM es mas rapida que la cache?
NO → Al contrario * Estudiar algoritmos de planificacion

N: ¿Cual es la razon por la que existe la memoria cache? resolver el cuello de botella de velocidad entre la CPU y la RAM

N: ¿Defina que es la paginacion y la segmentacion?

- la paginacion es un mecanismo q divide toda la memoria fisica (RAM) como la logica (espacio de direcciones de un proceso
- la segmentacion es una forma de GESTION DE MEMORIA que divide el espacio en direcciones logicas de un programa segun su estructura logica y significado funcional